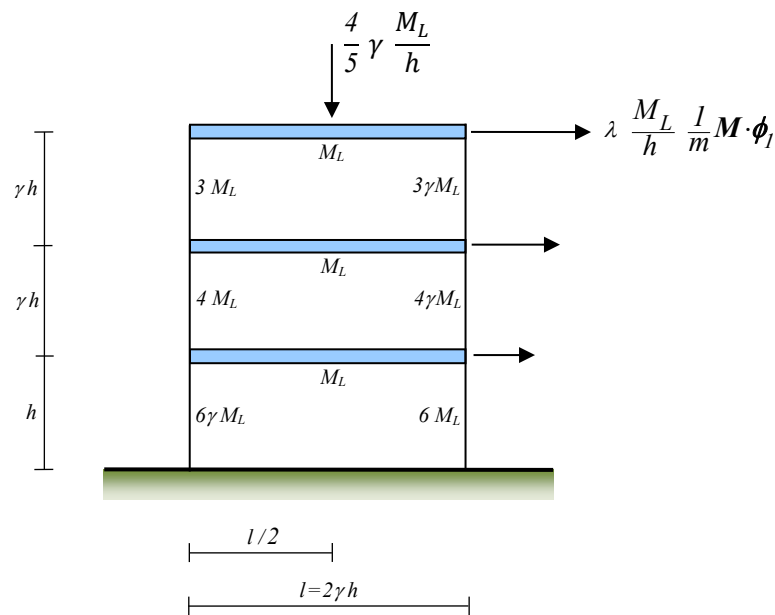


Dinamica, Instabilità e Anelasticità delle Strutture
a.a. 2025/2026

III ELABORATO

Si consideri il telaio multipiano analizzato nel I Elaborato (vedi dati in esso riportati). Si supponga agente una distribuzione statica di forze orizzontali ai piani, affetta da moltiplicatore dei carichi λ (carichi accidentali), proporzionale alla forza d'inerzia modale secondo il primo modo di vibrare, considerando il primo autovettore ϕ_1 normalizzato in modo da avere spostamento unitario in sommità. Contemporaneamente, si consideri presente un carico permanente verticale concentrato (non affetto da moltiplicatore dei carichi λ), agente a livello del terzo impalcato a distanza indicata dalla colonna di sinistra, come rappresentato in figura. Sono assegnati i momenti limite indicati, costanti su di ogni tratto.



Dati:

- altezza caratteristica: $h=3.05$ m;
- parametri allievo: $\gamma=\gamma_a=1+0.01 (N-C+M)$;
($N=n$. lettera iniziale nome, $C=n$. lettera iniziale cognome, M =somma delle ultime due cifre del n. di matricola);
- valore caratteristico del momento limite: $M_L=M_{La}=2850+47 (N-C+M)$ kN m.

Richieste:

- Calcolare il moltiplicatore di collasso λ_L o fornirne una delimitazione bilaterale $\lambda^- \leq \lambda_L \leq \lambda^+$ sufficientemente ristretta.
- Rappresentare il cinematismo di collasso coerente col moltiplicatore di collasso λ_L oppure quello corrispondente alla miglior stima ottenuta per il moltiplicatore cinematico λ^+ .
- Rappresentare il diagramma del momento a collasso coerente col moltiplicatore di collasso λ_L oppure quello corrispondente alla miglior stima ottenuta per il moltiplicatore statico λ^- .
- *Facoltativo:* Determinare la risposta evolutiva elastoplastica della struttura al crescere di λ in maniera monotona, ricostruendo la sequenza di formazione delle cerniere plastiche e tracciando la curva forza/spostamento del telaio, ad es. in termini del moltiplicatore dei carichi λ in funzione dello spostamento orizzontale in sommità f .
- Riallacciandosi alla risposta sismica stimata nel I Elaborato, considerando dominante il primo modo di vibrare, valutare il margine di sicurezza a collasso della struttura nei confronti del terremoto di Amatrice, secondo lo spettro di risposta già considerato. In particolare, esprimere il fattore di amplificazione della risposta sismica (spettro di accelerazione) che porterebbe a collasso la struttura secondo quanto sopra determinato.